Phân số

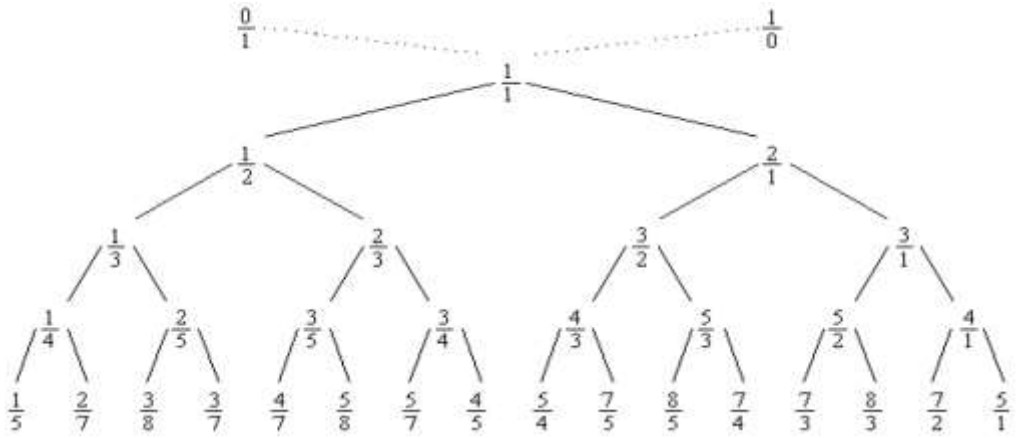
Với hai phân số $\frac{x}{y}$ và $\frac{u}{v}$ người ta tạo ra phân số $\frac{x+u}{y+v}$. Bắt đầu từ hai phân số $\frac{0}{1}$ và $\frac{1}{0}$, tiến hành tao ra các phân số.

Lượt đầu tiên tạo được các phân số $\frac{0}{1}; \frac{1}{1}; \frac{1}{0};$

Lượt thứ hai tạo được các phân số $\frac{0}{1}; \frac{1}{2}; \frac{1}{1}; \frac{2}{1}; \frac{1}{0};$

...

Thực hiện h lần để tạo được một cây phân số có gốc là phân số $\frac{1}{1}$ với độ cao $h-1$. Ví dụ, trong hình dưới đây, với $h=5$, không tính hai phân số $\frac{0}{1}$ và $\frac{1}{0}$ thì các phân số còn lại tạo thành một cây với độ cao 4.



Yêu cầu: Cho số nguyên dương h và k phân số $\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}, \ldots, \frac{p_k}{q_k}$ trên cây tạo bởi h lượt, hãy tính số cạnh ít nhất trên cây cần dùng để liên thông được k phân số.

Dữ liệu:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên h, k;
- Dòng thứ i $(1 \le i \le k)$ trong k dòng tiếp theo chứa hai số p_i, q_i $(p_i, q_i \le 10^9)$.

Kết quả: Gồm một dòng chứa một số nguyên là số cạnh ít nhất trên cây cần dùng để liên thông được k phân số.

Ví dụ:

Input	Output
5 4 1 3 2 5 5 1 1 5	9

Ràng buộc:

- Có 25% số test ứng với 25% số điểm có $h \le 5$ và $\frac{p_1}{q_1} = \frac{1}{1}$;
- Có 25% số test khác ứng với 25% số điểm có $h \le 60; k \le 2000$ và $\frac{p_1}{q_1} = \frac{1}{1}$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $h \le 60$ và $k \le 5 \times 10^4$;
- Có 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm có $h \le 60$ và $k \le 5 \times 10^5$.